

Quiz de Criptografia

Funções de Hash

P1. Qual é a principal característica de uma função de hash criptográfica?

- A) Deve ser computacionalmente fácil obter a pré-imagem de um hash.
- B) Deve ser computacionalmente difícil encontrar duas entradas diferentes que produzam o mesmo hash (colisão).
- C) Deve produzir saídas de tamanho variável.
- D) Deve ser baseada em operações aritméticas complexas com números primos.

✅ **Resposta correta:** B — Uma função de hash criptográfica deve ser resistente a colisões, ou seja, deve ser computacionalmente difícil encontrar duas entradas distintas que produzam o mesmo valor de hash. Isso garante a integridade e a segurança dos dados.

P2. Qual dos seguintes exemplos é uma aplicação comum de funções de hash?

- A) Cifra de mensagens longas.
- B) Garantia de integridade de dados.
- C) Geração de chaves públicas em esquemas assimétricos.
- D) Assinatura digital de certificados.

✅ **Resposta correta:** B — Funções de hash são comumente usadas para garantir a integridade de dados, como na verificação de ficheiros descarregados ou na deteção de alterações não autorizadas.

P3. O que é uma "segunda pré-imagem" no contexto de funções de hash?

- A) Um valor de hash que não tem pré-imagem.
- B) Uma entrada que produz o mesmo hash que uma entrada dada, mas é computacionalmente difícil de encontrar.
- C) Um hash que é gerado a partir de duas entradas iguais.
- D) Um ataque que explora a reversibilidade de funções de hash.

✅ **Resposta correta:** B — Uma segunda pré-imagem refere-se à dificuldade computacional de, dado um valor de entrada, encontrar outro valor diferente que produza o mesmo hash.

P4. Qual das seguintes opções NÃO é uma propriedade de segurança de uma função de hash?

- A) Ser computacionalmente fácil calcular o hash de uma entrada.
- B) Ser computacionalmente difícil encontrar uma colisão.
- C) Ser computacionalmente fácil reverter o hash para a entrada original.

- D) Ser resistente a ataques de segunda pré-imagem.

✅ **Resposta correta:** C — Uma função de hash deve ser **irreversível**, ou seja, não deve ser computacionalmente viável reverter o hash para a entrada original.

Esquemas Simétricos

P5. Qual é a principal vantagem dos esquemas simétricos em relação aos assimétricos?

- A) Usam chaves públicas e privadas.
- B) São mais rápidos e eficientes em termos computacionais.
- C) Permitem a assinatura digital.
- D) São baseados em problemas matemáticos complexos como a factorização de primos.

✅ **Resposta correta:** B — Esquemas simétricos são computacionalmente mais eficientes e rápidos do que os assimétricos, o que os torna ideais para cifrar grandes quantidades de dados.

P6. No modo ECB (Electronic Codebook), qual é a principal desvantagem?

- A) Não permite acesso aleatório aos blocos cifrados.
- B) Blocos de texto claro iguais resultam em blocos cifrados iguais, revelando padrões.
- C) Requer um vetor de inicialização (IV) único.
- D) É resistente a erros de transmissão.

✅ **Resposta correta:** B — No modo ECB, blocos de texto claro iguais produzem blocos cifrados iguais, o que pode revelar padrões e comprometer a segurança.

P7. Qual é o objetivo do padding em esquemas de cifra simétrica?

- A) Aumentar o tamanho da chave.
- B) Garantir que a mensagem tem um tamanho múltiplo do tamanho do bloco.
- C) Introduzir aleatoriedade na cifra.
- D) Permitir a assinatura digital de mensagens.

✅ **Resposta correta:** B — O padding é usado para preencher a mensagem de forma a que o seu tamanho seja um múltiplo do tamanho do bloco da cifra, permitindo a sua divisão em blocos completos.

P8. Qual dos seguintes modos de operação NÃO é um modo de cifra em bloco?

- A) CBC (Cipher Block Chaining).
- B) ECB (Electronic Codebook).
- C) CTR (Counter).
- D) RSA.

✅ **Resposta correta:** D — RSA é um esquema de cifra **assimétrica**, enquanto os outros são modos de operação para cifras **simétricas** em bloco.

P9. O que é um MAC (Message Authentication Code)?

- A) Um algoritmo de cifra simétrica.
- B) Um mecanismo para garantir a confidencialidade de mensagens.
- C) Um código gerado a partir de uma mensagem e uma chave para garantir a sua autenticidade e integridade.
- D) Um certificado digital.

✅ **Resposta correta:** C — Um MAC é um código gerado a partir de uma mensagem e uma chave secreta, usado para verificar a autenticidade e integridade da mensagem.

P10. Qual das seguintes opções descreve corretamente a cifra autenticada?

- A) Usa apenas cifra simétrica para garantir confidencialidade.
- B) Combina cifra e MAC para garantir confidencialidade e autenticidade.
- C) Usa apenas assinaturas digitais.
- D) É um tipo de cifra assimétrica.

✅ **Resposta correta:** B — A cifra autenticada combina esquemas de cifra (para confidencialidade) e MAC (para autenticidade) ou usa modos de operação específicos como GCM ou CCM.

Esquemas Assimétricos

P11. Qual é a principal diferença entre esquemas simétricos e assimétricos?

- A) Esquemas simétricos usam chaves públicas e privadas.
- B) Esquemas assimétricos usam a mesma chave para cifra e decifra.
- C) Esquemas assimétricos usam chaves diferentes para cifra e decifra.
- D) Esquemas simétricos são usados apenas para assinatura digital.

✅ **Resposta correta:** C — Em esquemas assimétricos, a cifra é feita com uma chave (pública) e a decifra com outra (privada).

P12. Qual é o problema matemático que sustenta a segurança do RSA?

- A) O problema do logaritmo discreto.
- B) A fatorização de números primos grandes.
- C) A geração de números aleatórios.
- D) A inversão de funções de hash.

✅ **Resposta correta:** B — A segurança do RSA baseia-se na dificuldade computacional de factorizar números primos grandes, que são o produto de dois primos.

P13. Qual é a principal desvantagem da cifra assimétrica?

- A) É mais rápida do que a cifra simétrica.
- B) Não garante confidencialidade.
- C) Tem um custo computacional significativamente maior.
- D) Não pode ser usada para assinatura digital.

✅ **Resposta correta:** C — A cifra assimétrica é computacionalmente mais custosa do que a simétrica, o que limita a sua utilização para cifrar grandes quantidades de dados.

P14. Qual é o papel da chave pública num esquema de assinatura digital?

- A) Assinar mensagens.
- B) Cifrar mensagens.
- C) Verificar a assinatura de uma mensagem.
- D) Gerar chaves simétricas.

✅ **Resposta correta:** C — A chave pública é usada para **verificar** a assinatura digital de uma mensagem, enquanto a chave privada é usada para **assinar**.

P15. Qual dos seguintes NÃO é um componente de um esquema de assinatura digital?

- A) Função de geração de chaves.
- B) Função de assinatura.
- C) Função de cifra.
- D) Função de verificação.

✅ **Resposta correta:** C — Um esquema de assinatura digital é composto por funções de geração de chaves, assinatura e verificação, mas **não inclui cifra** como componente principal.

Aplicações e Conceitos Gerais

P16. Qual é o objetivo principal do uso de esquemas híbridos em criptografia?

- A) Substituir completamente a cifra simétrica.
- B) Combinar a eficiência da cifra simétrica com a segurança da cifra assimétrica.
- C) Permitir a assinatura digital de grandes quantidades de dados.
- D) Reduzir o tamanho das chaves simétricas.

✅ **Resposta correta:** B — Esquemas híbridos usam cifra assimétrica para trocar uma chave simétrica de forma segura, e depois usam essa chave simétrica para cifrar os dados, combinando as vantagens de ambos.

P17. Qual das seguintes opções descreve corretamente o modo CTR (Counter)?

- A) Usa um vetor de inicialização (IV) que é atualizado com o texto cifrado anterior.
- B) Gera um fluxo de chaves (keystream) a partir de um contador e combina-o com o texto claro usando XOR.

- C) Requer que todos os blocos sejam cifrados em sequência.
- D) Não permite acesso aleatório aos blocos cifrados.

✓ **Resposta correta:** B — No modo CTR, um contador é cifrado para gerar um fluxo de chaves, que é depois combinado com o texto claro usando XOR, permitindo acesso aleatório e paralelização.

P18. Qual é a função do padding em esquemas como PKCS#5?

- A) Aumentar a segurança da cifra.
- B) Garantir que a mensagem tem um tamanho múltiplo do bloco e introduzir aleatoriedade.
- C) Permitir a assinatura digital de mensagens.
- D) Reduzir o tamanho da mensagem.

✓ **Resposta correta:** B — O padding, como no PKCS#5, preenche a mensagem para que o seu tamanho seja um múltiplo do bloco e pode incluir valores que ajudam a detetar alterações.

P19. Qual das seguintes opções NÃO é uma aplicação de funções de hash?

- A) Derivação de chaves a partir de passwords.
- B) Assinatura digital.
- C) Cifra de mensagens.
- D) Garantia de integridade de dados.

✓ **Resposta correta:** C — Funções de hash não são usadas para **cifrar** mensagens, mas sim para garantir integridade, derivar chaves ou apoiar assinaturas digitais.

P20. Qual é a principal diferença entre um MAC e uma assinatura digital?

- A) Ambos usam chaves públicas e privadas.
- B) MAC usa chaves simétricas, enquanto assinatura digital usa chaves assimétricas.
- C) MAC garante confidencialidade, enquanto assinatura digital garante integridade.
- D) MAC é usado apenas para cifra.

✓ **Resposta correta:** B — MAC (Message Authentication Code) usa **chaves simétricas** para autenticar mensagens, enquanto assinaturas digitais usam **chaves assimétricas** (pública e privada).